计算物理：从原子运动到电子结构

PHYS5120 中文自学教材

课程笔记整理

2026 年 11 月

致读者

计算材料的性质，首先要回答三个问题：用什么变量描述材料，怎样求出这些变量的分布或运动，以及怎样判断计算结果可信。本书沿这三个问题展开。我们先把原子当作经典粒子，学习轨迹与平衡采样；再追问原子间的力从何而来，进入多电子量子力学；最后把电子结构方法用于晶体、振动和第一性原理分子动力学。

本书假设读者掌握微积分、向量与矩阵的基本运算。概率分布、变分、量子态及多体近似在需要时引入。第一次阅读时应沿章序前进：后面的算法依赖前面建立的物理模型，公式的适用范围与公式本身同样重要。

本稿依据原有课程协作笔记及朋友提供的 50 页手写笔记重新组织，以中文 LaTeX 为正文。教学原则取法 Cohen–Tannoudji《Quantum Mechanics》所体现的循序渐进、问题驱动与推导和物理解释相结合；文字与推导独立编写。原协作笔记贡献者的署名权益保留。手写资料是理解课程的线索，不能代替对公式的独立检查。本稿是可继续深化的中文教材初稿，而非已经完成同行评审的定稿。

目录

第一章 从微观运动到统计平均 **1**

1.1 为什么一条轨迹还不是一个宏观答案 1

1.2 能量固定与温度固定意味着不同的分布 1

1.3 时间平均怎样代替系综平均 2

1.4 从 Taylor 展开构造 Verlet 算法 2

1.5 可逆性、稳定性与能量误差 3

1.6 离散作用量提供另一条理解路径 3

第二章 力场、边界与可观测量 **5**

2.1 势能模型怎样决定计算的问题 5

2.2 约化单位、截断与周期边界 5

2.3 怎样从快照得到结构 6

2.4 扩散为何与均方位移相连 6

2.5 电输运为何不能只看单粒子扩散 7

第三章 只为平衡平均设计运动：Monte Carlo **8**

3.1 为什么可以放弃真实时间 8

3.2 从概率流推导接受率 8

3.3 拒绝步也是样本 9

3.4 Hamiltonian Monte Carlo 如何借用力学 9

第四章 Born–Oppenheimer 近似 **10**

4.1 先明确两个不同的问题 10

4.2 读懂量子方程所需的记号 10

4.3 从全体系定义固定核电子问题 11

4.4 固定核电子态与精确的通道展开 11

4.5 Born–Oppenheimer 近似到底丢掉了什么 . . . 12
4.6 从核波包到经典轨迹 . . . 13
4.7 Hellmann–Feynman 力为什么成立 . . . 13
4.8 下一步：在每个固定核构型上求多电子态 . . . 13

第五章 Hartree 与 Hartree–Fock 近似 15
5.1 固定核以后还剩下什么问题 . . . 15
5.2 求基态为什么可以变成最小化 . . . 15
5.3 Hartree 乘积如何产生平均场 . . . 16
5.4 反对称性怎样产生交换 . . . 16
5.5 轨道变分与 Fock 算符 . . . 17
5.6 非正交基组怎样变成可解矩阵问题 . . . 17
5.7 Koopmans 结论的边界 . . . 18

第六章 超越单个行列式：电子关联 19
6.1 平均场遗漏了什么 . . . 19
6.2 CI：扩大变分空间 . . . 19
6.3 MP2：把剩余作用当作微扰 . . . 19
6.4 耦合簇为什么使用指数 . . . 20
6.5 量子 Monte Carlo：对多体波函数采样 . . . 20

第七章 从多体波函数到电子密度 22
7.1 降低变量维数的愿望与需要证明的事实 . . . 22
7.2 Hohenberg–Kohn 反证法及其边界 . . . 22
7.3 约束搜索把两次最小化分开 . . . 23
7.4 为什么不能简单丢掉轨道：Thomas–Fermi 尝试 . . . 23
7.5 Kohn–Sham 辅助体系 . . . 23
7.6 自洽、总能量与有限温度 . . . 24

第八章 交换关联近似：把未知泛函变成计算 25
8.1 局域近似为什么有物理起点 . . . 25
8.2 梯度信息如何进入势 . . . 25
8.3 为什么混入精确交换 . . . 26
8.4 色散为何需要非局域信息 . . . 26

第九章　轨道能量、电子数与带隙 **27**

9.1　先定义实验过程，再问本征值的含义 27

9.2　Janak 关系是导数关系 27

9.3　分数电子数不意味着把一个电子切开 27

9.4　导数不连续如何补足 KS 带隙 28

9.5　计算时如何避免混淆 28

第十章　周期固体、基组与赝势 **29**

10.1　平移对称性如何减少未知量 29

10.2　积分采样与能带路径不是同一件事 29

10.3　平面波为什么方便 30

10.4　赝势为何与基组选择相连 30

10.5　从能带曲率理解有效质量 31

第十一章　从势能曲率到晶格振动 **32**

11.1　平衡结构附近的第一个非平凡近似 32

11.2　冻结位移如何测出曲率 32

11.3　零模数量取决于系统 33

11.4　从超胞力常数到声子 33

第十二章　让电子变量与原子核一起推进 **34**

12.1　Born–Oppenheimer 动力学的计算负担 34

12.2　扩展 Lagrange 函数与约束 34

12.3　两能级模型解释频率分离 35

12.4　实际可信性要检验什么 35

第一章　从微观运动到统计平均

资料对应：手写笔记第 2–5 页。

1.1　为什么一条轨迹还不是一个宏观答案

设想一盒液体。我们想知道温度、压强和扩散速度，却不可能在实验中逐一指定所有原子的位置。计算机能够追踪有限个原子，但它输出的位置序列本身也不是温度。因此，分子动力学需要两座桥：从力学模型得到轨迹，从轨迹得到统计平均。

先取最简单的模型：N 个经典点粒子，质量 m_i，位置 $\boldsymbol{r}_i$，动量 $\boldsymbol{p}_i = m_i\dot{\boldsymbol{r}}_i$，体积为 V。记全部位置为 R、全部动量为 P。一个微观状态 $\Gamma = (R, P)$ 是 $6N$ 维相空间中的一点。对于不显含时间、没有速度依赖相互作用的体系，

$$H(R,P) = K(P) + U(R), \qquad K = \sum_i \frac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m_i}, \qquad \boldsymbol{F}_i = -\nabla_i U. \tag{1.1}$$

H 是能量函数，U 是势能。Hamilton 方程 $\dot{\boldsymbol{r}}_i = \partial H/\partial \boldsymbol{p}_i$、$\dot{\boldsymbol{p}}_i = -\partial H/\partial \boldsymbol{r}_i$ 正好给出 Newton 方程。这里的相空间坐标是普通变量，不是量子算符。

宏观可观测量用相空间函数 $A(\Gamma)$ 表示。若平衡状态的概率密度是 $\rho(\Gamma)$，则

$$\langle A \rangle = \int \mathrm{d}\Gamma\, \rho(\Gamma) A(\Gamma), \qquad \int \mathrm{d}\Gamma\, \rho(\Gamma) = 1. \tag{1.2}$$

概率不是在否认力学的确定性，而是在描述我们没有指定的微观信息。

1.2　能量固定与温度固定意味着不同的分布

孤立系统的粒子数、体积和能量固定，称为微正则或 NVE 系综。能量为 E 的状态只在能量面上出现，于是

$$\langle A \rangle_E = \frac{\int \mathrm{d}\Gamma\, \delta(H(\Gamma) - E) A(\Gamma)}{\int \mathrm{d}\Gamma\, \delta(H(\Gamma) - E)}. \tag{1.3}$$

Dirac δ 函数在积分中选取能量面；连续相空间不能直接用离散态的 Kronecker 符号代替。

如果系统可以与一个大热库交换能量，系统能量便会涨落。设总能量为 E_{tot}，系统处于能量 H 的状态时，热库可用的状态数是 $\Omega_b(E_{\mathrm{tot}} - H)$。定义热库熵 $S_b = k_{\mathrm{B}} \ln \Omega_b$，用 $\partial S_b/\partial E_b = 1/T$ 展开：

$$S_b(E_{\mathrm{tot}} - H) \simeq S_b(E_{\mathrm{tot}}) - H/T. \tag{1.4}$$

热库足够大时，高阶项可忽略，因而系统状态的权重正比于 $e^{-\beta H}$，其中 $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$。归一化得到正则或 NVT 系综：

$$\rho = Z^{-1} e^{-\beta H}, \qquad Z = \int \mathrm{d}\Gamma \, e^{-\beta H}. \tag{1.5}$$

这里讨论归一化平均，经典配分函数中用于量纲和不可分辨性的公共常数已约去。计算绝对自由能时必须恢复这些常数。

动量与位置在 $H = K + U$ 中可分离。一个速度分量的分布因此为

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}} T}} \exp[-m v_x^2/(2k_{\mathrm{B}}T)], \qquad \langle m v_x^2/2 \rangle = k_{\mathrm{B}}T/2. \tag{1.6}$$

这说明温度与平均动能联系，而非每一瞬间的动能都相同。若独立二次动量自由度为 f，则 $\langle K \rangle = f k_{\mathrm{B}} T/2$。去掉质心平动后，三维无其他约束的体系常有 $f = 3N - 3$；刚性键等约束还会改变 f。

1.3 时间平均怎样代替系综平均

轨迹给出的估计是

$$\overline{A}_{\mathcal{T}} = \frac{1}{\mathcal{T}} \int_0^{\mathcal{T}} A(\Gamma(t)) \mathrm{d}t. \tag{1.7}$$

只有当动力学在相关不变分布上具有适当遍历性，并且模拟足够长时，才可以用它估计系综平均。普通孤立 Newton 轨迹保持能量，不会自动采样 NVT。给速度按正则分布初始化，也不等于此后每一步都受热库控制。

高势垒会使轨迹在一个亚稳盆地停留很久；有限时间看不到跨越，并不能证明数学意义上的不遍历。固体也不是一概不能进行统计平均：晶格振动可以在局部平衡下被良好采样，而缺陷迁移可能远慢于模拟时间。判断必须针对可观测量和时间尺度。

1.4 从 Taylor 展开构造 Verlet 算法

为看清算法，先写一维 $m\ddot{x} = F(x)$，步长为 h。假设轨迹足够光滑，

$$x(t+h) = x + h\dot{x} + \tfrac{1}{2}h^2\ddot{x} + \tfrac{1}{6}h^3 x^{(3)} + O(h^4), \tag{1.8}$$

$$x(t-h) = x - h\dot{x} + \tfrac{1}{2}h^2\ddot{x} - \tfrac{1}{6}h^3 x^{(3)} + O(h^4). \tag{1.9}$$

两式相加，奇次项消去；把 $x(t-h)$ 移项便得到

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + h^2 F(x_n)/m. \tag{1.10}$$

精确轨迹代入该递推式的残差是 $O(h^4)$，而稳定、光滑条件下在固定物理时间内累积的位置误差是 $O(h^2)$。不能因残差含四次幂就称它为四阶积分器。

位置递推要知道前两帧。若已知 x_0, v_0，可用 $x_1 = x_0 + hv_0 + h^2F(x_0)/(2m)$ 起步。更方便的形式是速度 Verlet：

$$v_{n+1/2} = v_n + \frac{h}{2m}F(x_n), \tag{1.11}$$

$$x_{n+1} = x_n + hv_{n+1/2}, \tag{1.12}$$

$$v_{n+1} = v_{n+1/2} + \frac{h}{2m}F(x_{n+1}). \tag{1.13}$$

这三个步骤分别是半步速度更新、整步位置更新、半步速度更新。合并后得到 $v_{n+1} = v_n + h(F_n + F_{n+1})/(2m)$。力只依赖位置时，每一步在已有 F_n 的基础上只需再计算一次新力。

相邻的两个半步速度满足 $v_{n+1/2} = v_{n-1/2} + hF_n/m$，这就是 leapfrog 的交错存储。消去半步速度即回到式 (1.10)。二者等价需要一致的初始化；整步与半步速度不能直接混用来计算动能。

1.5 可逆性、稳定性与能量误差

把速度 Verlet 的三个步骤逆序，并令 $h \to -h$，每一步都撤销原来的更新，所以它具有时间可逆性。但时间反演是离散对称性，不能据此推出数值能量严格守恒。连续体系的能量守恒来自时间平移不变性。

取 $U = m\omega^2x^2/2$ 检查稳定性。位置递推变为 $x_{n+1} - (2 - h^2\omega^2)x_n + x_{n-1} = 0$。试探 $x_n = z^n$，得到

$$z + z^{-1} = 2 - h^2\omega^2. \tag{1.14}$$

若 $z = e^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\cos\theta = 1 - h^2\omega^2/2$。只有 $0 < h\omega < 2$ 时两个根一般都在单位圆上且不重合；在边界 $h\omega = 2$ 会有不稳定的线性增长解。即使在稳定范围，θ/h 也不等于 ω，因此相位会产生误差。时间步要比最短振动周期小得多，不能只满足稳定条件。

Verlet 对可分离 Hamilton 系统还是辛方法，即保持相空间的辛结构。光滑、稳定且步长足够小时，它通常表现出长期有界的能量振荡，而非逐步精确守恒。混沌轨迹仍可与精确轨迹指数分离。可信性要靠步长收敛、守恒量检查和统计量收敛共同判断，不能靠轨迹看起来平滑。

1.6 离散作用量提供另一条理解路径

作用量是一个把整条路径映成数的泛函：$S[x] = \int(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - U(x))\mathrm{d}t$。固定两端位置，改变中间路径；分部积分给出

$$\delta S = \int [-m\ddot{x} - U'(x)]\delta x \,\mathrm{d}t. \tag{1.15}$$

端点变分为零，边界项消失。任意内部 δx 都使一阶变分为零，便要求 Newton 方程。这里是驻值条件，不保证极小值。

离散后取 $S_d = \sum_{n=0}^{M-1}[m(x_{n+1}-x_n)^2/(2h) - hU(x_n)]$。内部 x_n 同时出现在相邻两段，故

$$\frac{\partial S_d}{\partial x_n} = \frac{m}{h}(x_n - x_{n-1}) - \frac{m}{h}(x_{n+1} - x_n) - hU'(x_n) = 0. \tag{1.16}$$

整理又得到 Verlet 递推。它解释了算法与力学变分结构的联系，却不意味着任何离散轨迹都“最小化作用量”，更不保证任意长时间的逐点准确性。

第二章　力场、边界与可观测量

资料对应：手写笔记第 *5–10* 页。

2.1　势能模型怎样决定计算的问题

上一章假定已知 $U(R)$。现在必须说明它包含什么物理。分子中常把键伸缩和键角变化近似成平衡附近的谐振动，例如 $U_b = k_b(r - r_0)^2/2$。它来自势能在极小值附近的 Taylor 展开，一阶导数为零，二阶导数 k_b 给出刚度。这种展开适合小振幅，不能可靠描述断键。

非键作用常包含 Coulomb 项与短程排斥、色散项。以中性稀有气体的简单模型为例，Lennard–Jones 对势为

$$u(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6], \qquad U = \sum_{i<j} u(r_{ij}). \tag{2.1}$$

ϵ 是势阱深度，σ 是势能过零的距离，$r_{ij} = |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|$。远距离 r^{-6} 吸引反映瞬时偶极涨落之间的量子相关；诱导偶极的能量标度也提示这一幂律，但不能把它当成 London 色散的完整推导。r^{-12} 是方便的经验排斥形式，不是普适定律。

令 $\boldsymbol{r}_{ij} = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j$。利用 $\nabla_i r_{ij} = \boldsymbol{r}_{ij}/r_{ij}$ 求导得

$$\boldsymbol{F}_{ij} = 24\epsilon[2\sigma^{12}/r_{ij}^{14} - \sigma^6/r_{ij}^8]\boldsymbol{r}_{ij}. \tag{2.2}$$

当 $r < 2^{1/6}\sigma$ 时力指向远离另一粒子的方向；在 $r = 2^{1/6}\sigma$ 处势能取最小值 $-\epsilon$。这是检查力的符号的简单办法。

势能应在整体平移、整体转动以及相同粒子置换下不变。若机器学习模型拟合势能，再以负梯度给力，这些对称性与能量一致性仍是模型的一部分。训练误差小只说明在训练分布附近拟合好，不能代替对新构型的检验。

2.2　约化单位、截断与周期边界

Lennard–Jones 模型有自然单位 σ, ϵ, m。令 $r^* = r/\sigma$、$T^* = k_{\mathrm{B}}T/\epsilon$、$t^* = t/\tau$，其中 $\tau = \sigma\sqrt{m/\epsilon}$。代入 $m\ddot{r} = F$，质量和能量标度消去，得到只含无量纲变量的方程。“令 $m = \epsilon = \sigma = 1$”是在选择单位，不是把实际粒子性质改成一。

直接在 r_c 之外把势能设零会产生能量跳跃。平移截断 $u_s(r)=u(r)-u(r_c)$（$r<r_c$）使势连续，却仍使力跳变。若需要力也连续，可用

$$u_{sf}(r)=u(r)-u(r_c)-(r-r_c)u'(r_c),\quad r<r_c, \tag{2.3}$$

外部为零。这会在截断内部也改变力，因而是模型修改。比较结果时必须报告截断方式，而不只报告截断距离。

有限盒子的表面比例过大，周期边界通过无限复制盒子模拟体相环境。立方盒边长 L 时，将相对坐标逐分量变为 $\Delta x\mapsto \Delta x-L\,\mathrm{round}(\Delta x/L)$，得到最小镜像。短程球形截断通常要求 $r_c<L/2$，否则一个粒子的多个镜像可能进入作用范围。长程 Coulomb 相互作用不能由这一短程近似可靠处理。

计算扩散时另有一个关键区别：用于求力的坐标可以折回盒内，但位移必须用记录跨边界次数的展开坐标。如果把每次跨边界都看成跳回盒子的另一端，算出的运动距离将完全错误。

2.3 怎样从快照得到结构

平均数密度为 $\rho=N/V$。在均匀各向同性体系中，给定一个粒子后，在半径 r、厚度 $\mathrm{d}r$ 的球壳中找到其他粒子的平均数定义为

$$\mathrm{d}N(r)=4\pi r^2\rho g(r)\mathrm{d}r. \tag{2.4}$$

$g(r)$ 因而是相对于无关联分布的局部概率增强。计算时对每帧每个中心计数，再除以中心数、帧数、球壳体积和 ρ。如果只统计无序对，每个对要贡献两次。有限 N 且排除中心自身时，理想气体按此归一化为 $(N-1)/N$；用 $(N-1)/V$ 可消除这一有限粒子数偏差。

第一峰表示优选近邻距离；峰后第一个谷值以内的配位数为 $4\pi\rho\int_0^{r_{\min}} r^2 g(r)\mathrm{d}r$。立方盒中一般只分析 $r<L/2$ 的完整球壳，避免几何截断。

2.4 扩散为何与均方位移相连

宏观上，浓度 c 的梯度引起粒子流密度 $\boldsymbol{j}=-D\nabla c$。结合粒子数守恒 $\partial_t c+\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，若 D 为常数，得到扩散方程 $\partial_t c=D\nabla^2 c$。对起点在原点、总概率为一的传播分布 c，在无穷远边界项消失的条件下分部积分两次：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int r^2 c\,\mathrm{d}^d r=D\int c\nabla^2 r^2\,\mathrm{d}^d r=2dD. \tag{2.5}$$

于是三维中 $\langle|\Delta\boldsymbol{r}(t)|^2\rangle=6Dt$。微观轨迹的短时位移是 $\boldsymbol{v}(0)t$，均方位移正比于 t^2；只有速度记忆丧失后的扩散区才能用线性斜率估计 D。局域振动形成的平台也不是扩散区。

平衡体系中定义 $C_v(t)=\langle\boldsymbol{v}(t)\cdot\boldsymbol{v}(0)\rangle$。将 $\Delta\boldsymbol{r}=\int_0^t\boldsymbol{v}(s)\mathrm{d}s$ 代入均方位移，并用平稳性把双重积分化成时间差积分：

$$\langle|\Delta\boldsymbol{r}(t)|^2\rangle=2\int_0^t(t-s)C_v(s)\mathrm{d}s. \tag{2.6}$$

求导并取长时间极限，即得 Green–Kubo 形式

$$D = \frac{1}{3}\int_0^\infty C_v(s)\mathrm{d}s. \tag{2.7}$$

前提是相关函数可积且存在正常扩散极限。多粒子自扩散取各粒子自身相关的平均，不能随意加入不同粒子间的交叉项。速度相关的 Fourier 谱能显示振动频率；只有在适当谐性、质量加权和归一化条件下，才能把它直接解释为振动态密度。

2.5 电输运为何不能只看单粒子扩散

令展开坐标形成的电偶极矩为 $\boldsymbol{M} = \sum_i q_i \boldsymbol{r}_i$，总电流为 $\boldsymbol{J} = \dot{\boldsymbol{M}}$。各向同性平衡系统的线性响应给出

$$\sigma = \frac{1}{3Vk_{\mathrm{B}}T}\int_0^\infty \langle \boldsymbol{J}(t)\cdot\boldsymbol{J}(0)\rangle \mathrm{d}t = \lim_{t\to\infty}\frac{\mathrm{d}\langle|\boldsymbol{M}(t)-\boldsymbol{M}(0)|^2\rangle/\mathrm{d}t}{6Vk_{\mathrm{B}}T}. \tag{2.8}$$

第二个等式由与上节相同的双重积分恒等式得到；第一个等式还依赖线性响应理论，不能仅由位移恒等式证明。展开平方会出现 $q_iq_j\langle\Delta\boldsymbol{r}_i\cdot\Delta\boldsymbol{r}_j\rangle$。忽略 $i\neq j$ 的离子协同运动，才得到 $\sigma_{\mathrm{NE}} = \sum_s \rho_s q_s^2 D_s/(k_{\mathrm{B}}T)$ 的 Nernst–Einstein 近似。

热导率也能由平衡涨落计算。若 $\boldsymbol{J}_Q$ 定义为总热流，而非单位体积流密度，则各向同性体系有

$$\kappa = \frac{1}{3Vk_{\mathrm{B}}T^2}\int_0^\infty \langle \boldsymbol{J}_Q(t)\cdot\boldsymbol{J}_Q(0)\rangle \mathrm{d}t. \tag{2.9}$$

具体热流必须从所用势能的能量连续性方程推导，并处理平流贡献。周期边界与多体势下，不能不加修正地把 $\sum_i e_i\boldsymbol{r}_i$ 的时间导数当成完整热流。

输运系数的困难往往在统计而不在公式。应改变积分上限检查平台，比较多个独立时间段，并检查盒子大小与总采样时间。相关函数的长时噪声会使积分漂移，延长积分区间并不自动提高准确度。

第三章　只为平衡平均设计运动：Monte Carlo

资料对应：手写笔记第 *11–12* 页。

3.1　为什么可以放弃真实时间

如果目标只是平均势能或结构，并不需要每一次原子运动都是真实的。正则平均中 $H = K(P) + U(R)$；对于只依赖位置的 $A(R)$，分子分母的动量积分完全约去，因此

$$\langle A \rangle = \frac{\int A(R) e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R}{\int e^{-\beta U(R)} \mathrm{d}R}. \tag{3.1}$$

我们只须产生分布为 $\pi(R) \propto e^{-\beta U(R)}$ 的构型。均匀随机抽取高维空间通常会反复落在粒子重叠的高能区；重要性采样则把工作集中在有统计权重的区域。

3.2　从概率流推导接受率

考虑离散状态以简化记号。每一步从当前状态 x 按提议概率 $q(y|x)$ 生成 y，再以 $a(x,y)$ 接受。拒绝时保留 x。若正反概率流满足

$$\pi(x) q(y|x) a(x,y) = \pi(y) q(x|y) a(y,x), \tag{3.2}$$

则对 x 求和，连同留在原状态的概率，得到 $\sum_x \pi(x) P(y|x) = \pi(y)$。这称为细致平衡，是平稳分布成立的充分条件。

令 $r = \pi(y) q(x|y) / [\pi(x) q(y|x)]$，取 $a(x,y) = \min(1, r)$：若 $r < 1$，正向接受率为 r、反向为一，概率流相等；若 $r > 1$，两边互换，仍然成立。因此

$$a(x,y) = \min\{1, e^{-\beta[U(y)-U(x)]} q(x|y)/q(y|x)\}. \tag{3.3}$$

对称随机位移使提议概率比为一，得到 Metropolis 接受率。未知配分函数在比值中消失，是算法能够实际运行的关键。

平稳性还不够：链必须能到达目标分布的各个相关部分，并避免周期性的封闭循环。跨不过高势垒时，局部细致平衡正确也不能保证有限时间的充分采样。步幅极小虽然接受率高，相邻样本却几乎一样；步幅过大则多数被拒绝。不存在适用于所有问题的固定最优接受率。

3.3 拒绝步也是样本

若低能状态需要等待许多步才能离开，这段停留时间正是它较大统计权重的体现。只记录接受的构型会删掉停留时间，改变分布。每次尝试后都应记录当前状态，包括未改变的状态。

设平衡后的样本为 $A_1,\dots,A_M$，归一化自相关为 $c(k)$。直接展开平均值的方差得

$$\mathrm{Var}(\overline{A}) = \frac{\mathrm{Var}(A)}{M}\left[1 + 2\sum_{k=1}^{M-1}(1-k/M)c(k)\right]. \tag{3.4}$$

因为相距 k 的样本对有 $M-k$ 个，相关项不能像独立样本那样忽略。长链中若相关和收敛，可定义 $\tau_{\mathrm{int}} = 1/2 + \sum_{k\ge 1} c(k)$，有效样本数约为 $M/(2\tau_{\mathrm{int}})$。分块平均应使用比相关时间长的块。

3.4 Hamiltonian Monte Carlo 如何借用力学

局部随机移动探索高维空间缓慢，可以引入辅助动量 P，把目标分布扩为 $e^{-\beta[K(P)+U(R)]}$。先从相应 Maxwell 分布独立抽取动量，再用可逆、保体积的 leapfrog 积分若干步，最后以 $\min(1, e^{-\beta\Delta H})$ 接受整个提议。

为什么这里用总能量差？因为当前采样空间已经包含动量，其目标密度由 H 决定。令积分映射为 Φ、动量反转为 $\mathcal{R}(R,P)=(R,-P)$，可逆性给出 $\mathcal{R}\Phi\mathcal{R}=\Phi^{-1}$，所以提议 $\mathcal{R}\Phi$ 是自逆的；保体积则使 Jacobian 为一。两者使上述简单接受率合法，并校正有限步长造成的能量误差。

辅助质量控制探索效率，辅助时间并非材料真实时间。HMC 能得到平衡构型，却不能把接受后的序列直接用于测量真实扩散系数。这正是“正确采样分布”与“正确动力学”之间的区别。

第四章　Born–Oppenheimer 近似

资料对应：手写笔记第 *12–18* 页。

4.1　先明确两个不同的问题

前三章把势能函数 $U(R)$ 当作已知，研究原子怎样运动，以及怎样采样平衡构型。这种安排是先学习一个给定模型的用法，再追问模型的来源；它不表示经典力场已经解释了电子。现在我们从电子与原子核共同组成的量子体系出发，说明在什么条件下能够用一张核坐标的势能面代替显式电子运动。

这里有两个必须依次回答的问题。首先，电子与核本来相互耦合，我们凭什么暂时固定核，只求电子态？这是 Born–Oppenheimer（伯恩–奥本海默，简称 BO）近似要处理的问题。其次，即使固定核，许多电子之间仍然相互排斥，电子方程依然难解；怎样把这个多电子问题变得可计算，才是下一章 Hartree 与 Hartree–Fock 近似要处理的问题。

先用一个单电子的例子区分它们：氢分子离子 H_2^+ 有两个质子和一个电子。它没有电子–电子排斥，因而没有用多电子平均场处理这项相互作用的需要；但电子与两个质子的运动仍然耦合，依然需要讨论 BO 近似。可见电子与核的分离，并不以 Hartree 近似为前提。

4.2　读懂量子方程所需的记号

量子态由一般为复数的波函数描述。把所有核坐标记为 $R=(\boldsymbol{R}_1,\dots,\boldsymbol{R}_{N_N})$，所有电子坐标记为 $r=(\boldsymbol{r}_1,\dots,\boldsymbol{r}_{N_e})$，$N_N$ 与 N_e 分别为核数和电子数。联合波函数写作 $\Psi(R,r,t)$。此处暂省略自旋；$|\Psi|^2\mathrm{d}R\mathrm{d}r$ 是在对应体积元内找到这些粒子的概率，归一化要求它对全部坐标的积分等于一。

为了简写积分，我们使用态向量记号 $|\psi\rangle$。对只含电子变量的两个函数，内积定义为

$$\langle\phi|\psi\rangle_r=\int \phi^*(r;R)\psi(r;R)\mathrm{d}r. \tag{4.1}$$

星号表示复共轭，下标 r 提醒我们只对电子坐标积分，核坐标 R 在积分中固定。归一化是 $\langle\psi|\psi\rangle_r=1$，正交是两个不同态的内积为零。算符 $\hat{A}$ 是作用在函数上的线性规则，例如电子动能含有二阶微分；归一化态中的平均值为 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle_r$。这一记号表示先让 $\hat{A}$ 作用在右侧函数，再与左侧函数取内积。

表示能量的 Hamilton 算符具有 Hermitian 性：对其定义域内的态，$\langle a|\hat{H}b\rangle = \langle \hat{H}a|b\rangle$。这保证能量本征值为实数，并允许在内积中将算符从右侧作用移到左侧；后面的投影推导将使用这一性质。若 $\hat{H}\phi = E\phi$，算符作用后只把原函数乘上一个数，我们称 ϕ 为本征态，E 为本征值；对能量本征态测量能量会得到 E。一般态随时间服从含时 Schrödinger 方程 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi$，其中 $\mathrm{i}^2 = -1$，$\hbar$ 是约化 Planck 常数。对固定的 $\hat{H}$，单个本征态只获得相位 $e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$，所以概率密度不随时间改变。一般态则可由不同本征态线性叠加，彼此相对相位会随时间改变。

4.3 从全体系定义固定核电子问题

非相对论 Coulomb 模型可写成

$$\hat{H} = \hat{T}_N + \hat{H}_e(R), \qquad \hat{T}_N = -\sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I}\nabla_I^2, \tag{4.2}$$

$$\hat{H}_e(R) = -\sum_i \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \sum_{iI} \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}_I|} + \sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + E_{NN}(R). \tag{4.3}$$

这里 M_I 和 $Z_I e$ 是第 I 个核的质量与电荷，m_e 是电子质量，电子电荷为 $-e$；ϵ_0 是真空介电常数。∇_I 对第 I 个核的位置求导，∇_i 对第 i 个电子的位置求导，$r_{ij} = |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|$。第一项是核动能，其余各项依次给出电子动能、电子–核吸引、电子–电子排斥和核–核排斥。

本章将核间排斥 $E_{NN} = \sum_{I<J} Z_I Z_J e^2/(4\pi\epsilon_0 R_{IJ})$ 包含在 $\hat{H}_e$ 中。因此其本征值已经是总势能面，求核力时不能再加一次核间排斥。

核通常比电子重得多，给定相近的力和位移尺度时，核构型常比电子态变化得慢。这启发我们把 R 暂当参数：先为一系列固定核构型求电子态，再研究核在这些电子态之间怎样运动。但时间尺度的直觉还不是推导；接下来保留核动能对电子态的全部作用，才能辨认真正需要忽略的项。

4.4 固定核电子态与精确的通道展开

对每一个固定 R，求 $\hat{H}_e(R)\phi_n(r;R) = E_n(R)\phi_n(r;R)$，并在每一个 R 处取 $\langle\phi_m|\phi_n\rangle_r = \delta_{mn}$，其中 δ_{mn} 在 $m = n$ 时等于一，否则为零。改变 R 会改变核产生的势，故电子态与能量也随之改变。$E_n(R)$ 作为核构型的函数，就是第 n 张势能面。固定核求解只是定义这些函数，尚未声称真实核完全不动。

若固定 R 的电子态构成完备基，便可以像用向量基展开一个向量那样，写出

$$\Psi(R, r, t) = \sum_n \chi_n(R, t)\phi_n(r; R). \tag{4.4}$$

系数 $\chi_n(R,t) = \langle\phi_n|\Psi\rangle_r$ 是对应电子通道中的核概率振幅；在这一展开中，它仍然是核坐标的函数，而不是一条经典轨迹。为简洁起见用求和表示电子通道；若需包含连续谱，还应加入相应积分。完整展开本身尚未近似。

现在把展开代入全体系的含时方程。左侧电子基没有显式时间依赖，给出 $\sum_n \mathrm{i}\hbar(\partial_t\chi_n)\phi_n$；电子 Hamilton 算符给出 $\sum_n E_n\chi_n\phi_n$。真正的难点是核动能也对 ϕ_n 的参数 R 求导。对每一项应用乘积法则：

$$\nabla_I^2(\chi_n\phi_n) = \phi_n\nabla_I^2\chi_n + 2\nabla_I\chi_n\cdot\nabla_I\phi_n + \chi_n\nabla_I^2\phi_n. \tag{4.5}$$

左乘 ϕ_m^* 并对电子积分，定义 $\boldsymbol{d}_{mn}^I = \langle\phi_m|\nabla_I\phi_n\rangle_r$、$\tau_{mn}^I = \langle\phi_m|\nabla_I^2\phi_n\rangle_r$，得

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\chi_m = (\hat{T}_N + E_m)\chi_m - \sum_{In}\frac{\hbar^2}{2M_I}(2\boldsymbol{d}_{mn}^I\cdot\nabla_I + \tau_{mn}^I)\chi_n. \tag{4.6}$$

不同电子面的核波包通过导数耦合相互转换。这些项不是额外引入的作用力，而是电子基随核位置改变的结果。

这些耦合何时可能变大？对电子本征方程按核坐标求导，保留全部乘积项：

$$(\nabla_I\hat{H}_e)\phi_n + \hat{H}_e\nabla_I\phi_n = (\nabla_I E_n)\phi_n + E_n\nabla_I\phi_n. \tag{4.7}$$

再左乘 $\langle\phi_m|$。当 $m\neq n$，正交性使含 $\nabla_I E_n$ 的项消失；Hermitian 性给出 $\langle\phi_m|\hat{H}_e = E_m\langle\phi_m|$。因此

$$(E_n - E_m)\langle\phi_m|\nabla_I\phi_n\rangle = \langle\phi_m|\nabla_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle. \tag{4.8}$$

对非简并能级，可以除以能量差，得到

$$\boldsymbol{d}_{mn}^I = \frac{\langle\phi_m|\nabla_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle}{E_n - E_m}. \tag{4.9}$$

这说明“核重所以电子总能跟上”不充分：能隙小或接近交叉时，导数耦合可能很大。

4.5 Born–Oppenheimer 近似到底丢掉了什么

若核运动在相关时间内不会显著转移电子通道，而且导数修正对所求精度足够小，通常最低阶 BO 近似便忽略这些导数项，并选定一张电子面。此时

$$\Psi(R,r,t)\simeq\chi_n(R,t)\phi_n(r;R),\qquad \mathrm{i}\hbar\partial_t\chi_n = [\hat{T}_N + E_n(R)]\chi_n. \tag{4.10}$$

这个乘积不是把电子函数写成与核无关的 $\phi_n(r)$：电子态仍然随核构型调整。近似掉的是调整过程中导致通道混合和相应修正的导数作用。研究基态材料时通常选最低电子面 $n=0$，核的有效势能就是 $U(R)=E_0(R)$。

例如在 H_2^+ 中，每个固定的质子间距都对应一个电子本征问题；把所得电子能量加上质子间排斥，便得到核振动所用的势能曲线。然后才在这条曲线上求核的运动。因此 BO 近似并不是把核在整个计算中永久钉住，而是把“给定核位置求电子”与“利用所得能量求核运动”分层处理。此时核仍是量子的；将核进一步视为经典粒子，是另一个近似。

若只丢掉不同面之间的耦合而保留对角修正，在可局域取实且光滑的规范下，归一化给出 $\langle\phi_n|\nabla_I\phi_n\rangle = 0$，再对该等式求导可得 $\langle\phi_n|\nabla_I^2\phi_n\rangle = -\langle\nabla_I\phi_n|\nabla_I\phi_n\rangle$。因此势能还有正的对角修正

$$U_{\mathrm{DBOC}} = \sum_I\frac{\hbar^2}{2M_I}\langle\nabla_I\phi_n|\nabla_I\phi_n\rangle. \tag{4.11}$$

不能在所有拓扑或简并情形下全局选择这种实规范；一般单面理论还含几何矢势。本书使用最低阶 BO 力学时默认远离这类情形。“Born–Huang 展开”通常指前节的通道展开，不应把这一名称直接定义为某一个删项方案。

4.6 从核波包到经典轨迹

量子平均值的运动与经典轨迹并不自动相同。为比较二者，定义两个算符的对易子 $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$；它衡量交换作用顺序是否改变结果。核动量在位置表示中是 $\hat{\boldsymbol{P}}_I = -\mathrm{i}\hbar\nabla_I$。例如将位置乘法与动量微分依次作用在任意光滑函数上，用乘积求导便得 $[\hat{R}_\alpha,\hat{P}_\beta]=\mathrm{i}\hbar\delta_{\alpha\beta}$。对量子平均值求时间导数，并使用 Schrödinger 方程，得到 Ehrenfest 恒等式 $\mathrm{d}\langle\hat{A}\rangle/\mathrm{d}t = \langle\partial_t\hat{A}\rangle + \langle[\hat{A},\hat{H}]\rangle/(\mathrm{i}\hbar)$。取核位置与动量，利用 $[\hat{R}_\alpha,\hat{P}_\beta]=\mathrm{i}\hbar\delta_{\alpha\beta}$，便有

$$\frac{\mathrm{d}\langle \boldsymbol{R}_I\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{\langle \boldsymbol{P}_I\rangle}{M_I}, \qquad \frac{\mathrm{d}\langle \boldsymbol{P}_I\rangle}{\mathrm{d}t} = -\langle \nabla_I E_n(R)\rangle. \tag{4.12}$$

要把右侧换成 $-\nabla_I E_n(\langle R\rangle)$，还需波包在势能变化尺度上足够窄。对力在平均位置附近展开，线性涨落项平均为零，下一项与位置协方差及力的二阶导数相乘；只有这一修正小，经典封闭方程才合理。

热 de Broglie 波长的常用约定是 $\lambda_{\mathrm{th}} = h_{\mathrm{P}}/\sqrt{2\pi M k_{\mathrm{B}}T}$，其中 $h_{\mathrm{P}} = 2\pi\hbar$。大质量和高温有利于经典极限，但轻核的零点运动和隧穿仍可能重要。对一个振动频率 ω，$\hbar\omega \ll k_{\mathrm{B}}T$ 是忽略该模量子占据效应的有用判断。

4.7 Hellmann–Feynman 力为什么成立

设归一化电子态是精确本征态。对 $E_n = \langle\phi_n|\hat{H}_e|\phi_n\rangle$ 求导，得到三项：

$$\partial_I E_n = \langle\partial_I\phi_n|\hat{H}_e|\phi_n\rangle + \langle\phi_n|\partial_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle + \langle\phi_n|\hat{H}_e|\partial_I\phi_n\rangle. \tag{4.13}$$

第一与第三项之和等于 $E_n\partial_I\langle\phi_n|\phi_n\rangle = 0$，于是 $\boldsymbol{F}_I = -\langle\phi_n|\nabla_I\hat{H}_e|\phi_n\rangle$。电子波函数的导数没有凭空消失，而是被本征方程与归一化抵消了。

有限、随核位置移动的基组会产生额外基组导数，即 Pulay 力；自洽未收敛也会破坏驻值条件。第一性原理分子动力学因此不仅要积分核运动，还要使每一步电子能量和力在所需精度内一致。

4.8 下一步：在每个固定核构型上求多电子态

现在已经建立了有效核势能的定义，但还没有给出计算电子基态的实用方法。电子之间的 r_{ij}^{-1} 项仍同时依赖两个电子的位置，电子波函数一般不能分成彼此独立的单粒子函数。BO 近似没有删除这项作用，也没有把多电子波函数自动变为轨道乘积。

因此下一章回到给定 R 的电子本征问题，先证明能量变分原理，再限制试探波函数的形式：Hartree 使用单粒子函数的乘积，Hartree–Fock 再满足电子交换时的反对称性。这里有两

种不同来源的误差：即使用精确多电子方法求每张势能面，忽略非绝热耦合仍可能有误差；即使 BO 分离适用，使用不够准确的电子近似也会把势能面算错。以后比较方法时，应先辨认是哪一层近似发生了变化。

第五章　Hartree 与 Hartree–Fock 近似

资料对应：手写笔记第 *18–30* 页。

第四章先用 Born–Oppenheimer 近似建立了固定核电子态与核势能面的联系。本章保持核构型 R 给定，研究怎样近似求出这张势能面上的一个点。我们不会重新近似核的运动，而要处理电子之间相互作用造成的困难。

5.1　固定核以后还剩下什么问题

从本章起，电子公式默认使用 Hartree 原子单位：$\hbar = m_e = e = 4\pi\epsilon_0 = 1$。长度单位为 $a_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2/(m_e e^2)$，能量单位为 $E_h = \hbar^2/(m_e a_0^2)$。为与上一章明确衔接，将包含核排斥的算符分成

$$\hat{H}_e(R) = \hat{H}_{\mathrm{el}}(R) + E_{NN}(R), \qquad \hat{H}_{\mathrm{el}}(R) = \sum_i \left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_I \frac{Z_I}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{R}_I|} \right] + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}}. \tag{5.1}$$

$E_{NN}(R)$ 对给定核构型是常数，不改变电子本征函数。若 $\hat{H}_{\mathrm{el}}\phi_n = \mathcal{E}_n\phi_n$，上一章的势能面就是 $E_n(R) = \mathcal{E}_n(R) + E_{NN}(R)$。下文为缩短记号令 $\hat{H} = \hat{H}_{\mathrm{el}}(R)$，$E_H$ 与 E_{HF} 都只表示相应近似下的电子能量；用于核力、结构优化或与上一章比较时，要加回核排斥。

即使 R 已经固定，最后的电子–电子项仍将所有电子坐标耦合起来。若没有这一项，各电子可分别求解一体问题，再按粒子统计构造多体态；有了它，某个电子感受到的作用会随其他电子的位置改变。我们需要一个在受限试探态中寻找最佳近似的原则，这才引出能量变分。

5.2　求基态为什么可以变成最小化

沿用上一章的量子态和内积记号。对给定核构型的电子 Hamilton 算符，若 $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ 且 E_0 最低，将试探态写为 $|\Psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$，归一化要求 $\sum_n |c_n|^2 = 1$。利用本征态的正交性，先有 $\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$，再减去 $E_0\sum_n |c_n|^2$，得到

$$\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle - E_0 = \sum_n |c_n|^2 (E_n - E_0) \geq 0. \tag{5.2}$$

这就是变分原理。限制试探态的自由度，只能使所得最低能量高于或等于精确基态。等号要求试探态完全处于基态子空间。

泛函是把函数映为数的规则。若 $F[\phi+\delta\phi]-F[\phi]=\int(\delta F/\delta\phi)\delta\phi+O(\delta\phi^2)$，线性项系数就是泛函导数。复函数变分可将 ϕ,ϕ^* 暂作独立变量。对 $\langle\phi|\hat H|\phi\rangle-\varepsilon(\langle\phi|\phi\rangle-1)$ 关于 ϕ^* 变分，便得 $\hat H\phi=\varepsilon\phi$。乘子确保最小化不能通过把波函数缩成零来作弊。

数值上可沿残差 $(\hat H-\varepsilon)\phi$ 的负方向移动，再归一化。归一化必须除以 $\sqrt{\langle\phi|\phi\rangle}$。求多个态时还要保持正交，否则所有向量都可能落向同一个最低态。非线性多轨道能量还可能存在多个驻点，自洽不等于已找到全局最低点。

5.3 Hartree 乘积如何产生平均场

将本章已经定义的固定核电子 Hamilton 算符简写为 $\hat H=\sum_i\hat h(i)+\sum_{i<j}r_{ij}^{-1}$，其中 $\hat h=-\nabla^2/2+v_{\mathrm{ext}}$，$v_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol r;R)=-\sum_I Z_I/|\boldsymbol r-\boldsymbol R_I|$ 是固定原子核产生的外势。最简单的试探态是归一化单粒子函数的乘积 $\Psi_H=\prod_i\phi_i(x_i)$。$x=(\boldsymbol r,s)$ 包括位置与自旋，$\int\mathrm dx$ 代表空间积分和自旋求和。

其他坐标的归一化积分等于一，因此一体项化为 $h_{ii}=\langle\phi_i|\hat h|\phi_i\rangle$；两体项为

$$J_{ij}=\iint\frac{|\phi_i(x)|^2|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}\mathrm dx\mathrm dx',\qquad E_H=\sum_i h_{ii}+\frac12\sum_{i\neq j}J_{ij}. \tag{5.3}$$

因每对粒子只相互作用一次，双重求和前有 $1/2$。对 ϕ_i^* 变分时，J_{ij} 与 J_{ji} 给出相同贡献，消去这个 $1/2$，得到

$$\left[\hat h+\sum_{j\neq i}\int\frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}\mathrm dx'\right]\phi_i=\varepsilon_i\phi_i. \tag{5.4}$$

每个粒子看到其他粒子的平均密度。由于势依赖未知轨道，需要猜轨道、建势、解方程、更新轨道，直到输入与输出一致。这是自洽场方法。严格的 Hartree 乘积没有反对称性，不能作为电子的最终描述。

5.4 反对称性怎样产生交换

相同电子互换全部坐标时，波函数必须变号。用正交归一自旋轨道构造 Slater 行列式 $\Phi=(N!)^{-1/2}\det[\phi_i(x_j)]$，即可自动满足这一要求。两电子时它是

$$\Phi(x_1,x_2)=\frac{\phi_1(x_1)\phi_2(x_2)-\phi_2(x_1)\phi_1(x_2)}{\sqrt2}. \tag{5.5}$$

将其代入相互作用期望值，两个模平方项各给 $J_{12}/2$，两个交叉项各给 $-K_{12}/2$，其中

$$K_{ij}=\iint\frac{\phi_i^*(x)\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x')}{|\boldsymbol r-\boldsymbol r'|}\mathrm dx\mathrm dx'. \tag{5.6}$$

因此两电子相互作用为 $J_{12}-K_{12}$。一般 N 电子中，对未参与算符的坐标积分时，正交性使不匹配轨道的项为零；每一对剩下直接与交换两种收缩，得到

$$E_{\mathrm{HF}}=\sum_i h_{ii}+\frac12\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij}). \tag{5.7}$$

$i=j$ 时 $J_{ii}=K_{ii}$，故这里可把自项纳入求和而不产生自相互作用。交换不是额外的一种经典力，而是反对称态的干涉结果。若自旋轨道的自旋部分正交，交换积分的自旋积分为零，所以交换仅在同自旋通道出现。

为看其空间意义，定义一体密度矩阵 $\gamma(x,x')=\sum_i \phi_i(x)\phi_i^*(x')$，$n(x)=\gamma(x,x)$。行列式的对密度为 $n_2(x,x')=n(x)n(x')-|\gamma(x,x')|^2$。给定 x 处电子后，条件密度比 $n(x')$ 少了 $|\gamma|^2/n(x)$。积分利用轨道正交性得到 $\int|\gamma(x,x')|^2\mathrm{d}x'=n(x)$，因此这个交换孔的积分为 -1。

5.5 轨道变分与 Fock 算符

不同轨道必须相互正交，所以用矩阵乘子 λ_{ij} 约束 $\langle\phi_i|\phi_j\rangle=\delta_{ij}$。直接项变分产生乘法算符 $\hat{J}_j$，交换项产生积分算符 $\hat{K}_j$：

$$\hat{J}_j\psi(x)=\left[\int\frac{|\phi_j(x')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'\right]\psi(x), \tag{5.8}$$

$$\hat{K}_j\psi(x)=\phi_j(x)\int\frac{\phi_j^*(x')\psi(x')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}x'. \tag{5.9}$$

于是 $\hat{f}=\hat{h}+\sum_j(\hat{J}_j-\hat{K}_j)$，驻值条件是 $\hat{f}\phi_i=\sum_j\lambda_{ji}\phi_j$。占据轨道的酉变换只使行列式改变一个整体相位，因而可在占据子空间对角化 Hermitian 乘子矩阵，得到正则轨道方程 $\hat{f}\phi_i=\varepsilon_i\phi_i$。交换的非局域性表现在：某点的输出依赖整条输入函数，而不只是该点的值。

乘以 ϕ_i^* 并积分再求和，得到 $\sum_i\varepsilon_i=\sum_i h_{ii}+\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij})$。这把每一对相互作用计了两次，所以

$$E_{\mathrm{HF}}=\sum_i\varepsilon_i-\frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij}). \tag{5.10}$$

对偶数电子闭壳层，每个空间轨道双占据，空间轨道形式为 $\hat{f}=\hat{h}+\sum_{j=1}^{N/2}(2\hat{J}_j-\hat{K}_j)$。因直接相互作用有两种自旋来源，而交换只有同自旋来源，系数分别是二和一。

5.6 非正交基组怎样变成可解矩阵问题

写 $\phi_i=\sum_\mu C_{\mu i}\chi_\mu$，定义重叠矩阵 $S_{\mu\nu}=\langle\chi_\mu|\chi_\nu\rangle$ 和 $F_{\mu\nu}=\langle\chi_\mu|\hat{f}|\chi_\nu\rangle$。投影轨道方程得到 $FC=SC\varepsilon$，而不是普通的 $FC=C\varepsilon$。

以实基函数闭壳层为例，定义 $P_{\lambda\sigma}=2\sum_{i\,\mathrm{occ}}C_{\lambda i}C_{\sigma i}$ 与

$$(\mu\nu|\lambda\sigma)=\iint\frac{\chi_\mu(\boldsymbol{r})\chi_\nu(\boldsymbol{r})\chi_\lambda(\boldsymbol{r}')\chi_\sigma(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'. \tag{5.11}$$

把轨道展开代入直接与交换项即得

$$F_{\mu\nu}=h_{\mu\nu}+\sum_{\lambda\sigma}P_{\lambda\sigma}\left[(\mu\nu|\lambda\sigma)-\tfrac{1}{2}(\mu\lambda|\nu\sigma)\right]. \tag{5.12}$$

F 依赖 P，而 P 又依赖 F 的本征向量，这就是矩阵层面的自洽循环。

若基线性无关，S 正定。设 $S = UsU^\dagger$，令 $X = Us^{-1/2}U^\dagger$，则 $X^\dagger SX = I$。取 $C = XC'$，得到 Hermitian 问题 $X^\dagger FXC' = C'\varepsilon$。小重叠本征值会放大误差，应控制近线性相关，而不是直接计算一个病态的 $S^{-1}F$。每轮检查密度残差、能量变化和 $C^\dagger SC = I$，必要时混合新旧密度以减小振荡。

5.7 Koopmans 结论的边界

固定其他轨道，从占据轨道 k 移去一个电子：总能量中删去 h_{kk}，并删去它与每个其他电子的一次相互作用。因此

$$E_{N-1}^{\text{frozen}} - E_N = -h_{kk} - \sum_j (J_{kj} - K_{kj}) = -\varepsilon_k. \tag{5.13}$$

这给出冻结轨道 HF 电离能。真实离子会重新优化轨道，而且有超出 HF 的关联；两者都不在该推导内。对虚轨道估计电子亲和能还受束缚态是否存在影响，不能把任意轨道本征值直接称为实验能级。

第六章　超越单个行列式：电子关联

资料对应：手写笔记第 *31–35* 页。

6.1　平均场遗漏了什么

HF 已考虑交换，但某个电子的位置涨落如何即时影响另一个电子，单行列式通常无法完整描述。在同一 Hamilton 算符和同一单粒子基空间内，定义关联能 $E_c = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} \le 0$。有限基 full CI 的“精确”只指该基空间内；离连续空间仍有基组误差。

拉长氢分子说明了另一种困难：远距离极限应各有一个电子留在不同原子，受限闭壳层的双占据成键轨道却含有不合理的离子型组分。此时多个行列式具有同等重要性，不能把缺失部分都当作小修正。与弱涨落对应的动态关联相比，这种近简并所需的多构型描述常称为静态关联。

6.2　CI：扩大变分空间

从 HF 参考行列式 Φ_0 出发，把占据轨道 i 换成未占据轨道 a 得 Φ_i^a，替换两个得 Φ_{ij}^{ab}。这些不是粒子沿真实时间跃迁的历史，而是多体 Hilbert 空间的基向量。展开

$$\Psi = c_0\Phi_0 + \sum_{ia} c_i^a \Phi_i^a + \sum_{i<j,a<b} c_{ij}^{ab}\Phi_{ij}^{ab} + \cdots . \tag{6.1}$$

用正交轨道组成的不同占据行列式互相正交。将展开代入 Schrödinger 方程，左乘 $\langle\Phi_I|$，得到 $\sum_J H_{IJ}c_J = Ec_I$。这是普通多体矩阵本征问题。

包含所有 $\binom{M}{N}$ 个行列式就是 full CI；组合数增长使其很快不可承受。截断至单、双激发得到 CISD，并保留变分上界，却一般不具尺寸一致性。若两个不相互作用片段各需要双激发，乘积波函数含有“片段 A 双激发乘片段 B 双激发”的总四激发；整体 CISD 把它丢掉，所以不能保证 $E(A+B) = E(A) + E(B)$。

6.3　MP2：把剩余作用当作微扰

取 $\hat{H}_0 = \sum_i \hat{f}(i)$，$\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0$，并暂引参数 λ。把 $E = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \lambda^2 E^{(2)} + \cdots$、$|\Psi\rangle = |0\rangle + \lambda|\Psi^{(1)}\rangle + \cdots$ 代入本征方程。采用 $\langle 0|\Psi^{(1)}\rangle = 0$，一阶方程投影到 $|0\rangle$ 给出 $E^{(1)} =$

$\langle 0|V|0\rangle$；投影到 $|K\rangle$ 给出

$$\langle K|\Psi^{(1)}\rangle = \frac{\langle K|V|0\rangle}{E_0^{(0)} - E_K^{(0)}}. \tag{6.2}$$

二阶方程再投影到 $|0\rangle$，便得

$$E^{(2)} = \sum_{K\neq 0} \frac{|\langle K|V|0\rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_K^{(0)}}. \tag{6.3}$$

这里分子必须连接不同态；若误写成每一项都是 $\langle 0|V|0\rangle$，就丢掉了激发通道的信息。

对正则 HF 参考，轨道驻值条件使单激发矩阵元为零；一体与二体算符无法连接相差三个及以上轨道的行列式，因为至少留下一个正交轨道重叠。故只剩双激发：

$$E_{\mathrm{MP2}}^{(2)} = \sum_{i<j,a<b} \frac{|\langle \Phi_{ij}^{ab}|\hat{V}|\Phi_0\rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}, \qquad E_{\mathrm{MP2}} = E_{\mathrm{HF}} + E_{\mathrm{MP2}}^{(2)}. \tag{6.4}$$

分母是未扰动能量差，不是 HF 总能量与“激发行列式”相减。通常占据态低于虚态，修正为负；但能隙很小时修正可能失控。MP2 不是能量最小化，所以它可以低于 full CI 能量，并无“必在 HF 与精确解之间”的保证，也没有普适的关联能恢复百分比。

6.4 耦合簇为什么使用指数

为自动包含独立片段上同时发生的激发，写 $|\Psi\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle$，其中 $\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots$，$\hat{T}_k$ 产生 k 重激发。即便截断 $T = T_1 + T_2$，展开指数仍包含 $T_2^2/2$ 等四激发。这正补上了截断 CI 缺少的独立乘积结构。

若不相互作用片段满足 $T = T_A + T_B$ 且两算符可交换，就有 $e^T = e^{T_A}e^{T_B}$。对于适当可分离的参考态，波函数因此因子化，能量可相加。将指数代入本征方程并左乘 e^{-T}，得到

$$E = \langle \Phi_0|e^{-T}He^T|\Phi_0\rangle, \qquad 0 = \langle \Phi_\mu|e^{-T}He^T|\Phi_0\rangle. \tag{6.5}$$

CCSD 保留单、双激发投影方程；CCSD(T) 再对三激发作特定微扰修正。通常投影耦合簇不是变分上界法，近简并时单参考假设也可能失效。方法的声誉不能代替参考态适用性的检查。

6.5 量子 Monte Carlo：对多体波函数采样

对可求值的试探波函数 $\Psi_\theta(X)$，X 表示全部电子坐标，能量可改写成

$$E(\theta) = \int p_\theta(X) E_L(X)\mathrm{d}X, \quad p_\theta = \frac{|\Psi_\theta|^2}{\int |\Psi_\theta|^2}, \quad E_L = \frac{\hat{H}\Psi_\theta}{\Psi_\theta}. \tag{6.6}$$

于是可以用第三章的采样思想计算积分，再优化参数 θ。称为变分 Monte Carlo。真实本征态满足 $E_L = E$，局部能量方差为零；这是有价值的诊断。但有限试探族的最小能量通常仍高于精确值，统计估计还带误差。

另一条路是虚时演化，定义 $\tau = \mathrm{i}t$ 后有 $-\partial_\tau \Psi = (H - E_T)\Psi$（原子单位）。本征态展开给出

$$\Psi(\tau) = \sum_n c_n e^{-(E_n - E_T)\tau}\Phi_n. \tag{6.7}$$

只要初态与目标最低态重叠非零，归一化后高能成分相对衰减。动能在这一方程中像扩散项，势能像产生或消灭权重的项，形成扩散 Monte Carlo 的基础。费米波函数有正负号，不能直接作为概率密度。固定节点近似限制节点面为试探态的节点；对于局域 Hamilton 算符和理想投影，它给出固定节点能量上界，但节点误差不会靠增加样本自动消失。时间步、有限 walker 数以及非局域赝势处理还需独立控制。

第七章　从多体波函数到电子密度

资料对应：手写笔记第 *35–41* 页及第 *43–44* 页。

7.1　降低变量维数的愿望与需要证明的事实

多电子波函数依赖全部 $3N$ 个空间坐标，电子数密度 $n(\boldsymbol{r})$ 却只依赖三个。定义

$$n(\boldsymbol{r}) = \left\langle \Psi \left| \sum_i \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i) \right| \Psi \right\rangle, \qquad \int n(\boldsymbol{r}) \mathrm{d}\boldsymbol{r} = N. \tag{7.1}$$

它是将其他粒子坐标与自旋求和积分后的边缘分布。通常边缘分布不决定联合分布，因此“只算密度”首先需要一个关于基态的特殊结论，而不能仅凭变量少就成立。

固定粒子数和电子间作用，写 $\hat{H}_v = \hat{T} + \hat{W} + \sum_i v(\boldsymbol{r}_i)$。外势 v 承载核的位置和电荷信息。本章只讨论标量局域外势；磁场和电流密度理论不能不加修改地套用以下论证。

7.2　Hohenberg–Kohn 反证法及其边界

先考虑非简并基态。假定两个并非只差常数的外势 v, v' 给出相同密度 n，但对应不同基态 Ψ, Ψ'。严格变分不等式给出

$$E_v < \langle \Psi' | H_v | \Psi' \rangle = E_{v'} + \int (v - v') n \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \tag{7.2}$$

$$E_{v'} < E_v + \int (v' - v) n \mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.3}$$

相加得到 $E_v + E_{v'} < E_v + E_{v'}$，矛盾。若两外势共享同一波函数，还需由两本征方程相减得到 $\sum_i [v(\boldsymbol{r}_i) - v'(\boldsymbol{r}_i)]\Psi = (E_v - E_{v'})\Psi$；在通常连续空间 Coulomb 问题所需的正则性与唯一延拓条件下，这要求势差为常数。此处不能以相除波函数的方式忽略节点与定义域问题。

因此，在上述条件下基态密度确定外势至一个加常数，进而确定 Hamilton 算符。简并情况下，不能继续声称密度唯一挑出某一个纯态；也不能原封不动使用严格不等式。建立能量变分原则时，下面的约束搜索比把每个试探密度都反演成一个势更稳妥。

7.3 约束搜索把两次最小化分开

对于可由归一化反对称有限动能态产生的密度，定义

$$F[n]=\inf_{\Psi\to n}\langle\Psi|T+W|\Psi\rangle. \tag{7.4}$$

这里先固定密度，再在所有产生该密度的波函数中寻找最低内部能量。外势不参与这一步，所以 F 对同一种粒子和作用是普适的。然后对密度最小化：

$$E_0[v]=\inf_{n\to N}\left\{F[n]+\int vn\mathrm{d}\boldsymbol{r}\right\}. \tag{7.5}$$

理由是每个波函数都有一个密度；把全部波函数按密度分组，组内先取最低值，再在各组之间取最低值，与直接对全部波函数最小化相同。

这也说明两种可表象性的差别：N 可表象要求密度来自合法 N 电子态；v 可表象还要求它是某个外势的基态密度。仅有非负与积分等于 N 并不足以保证有限动能等全部定义域条件。必要时用混合态密度算符 $\hat{\Gamma}$ 进行系综约束搜索，避免把纯态唯一性当作普适前提。

7.4 为什么不能简单丢掉轨道：Thomas–Fermi 尝试

均匀无相互作用、非自旋极化电子气中，每个波矢可容纳两个电子。体积 Ω 内 k 空间态密度为 $\Omega/(2\pi)^3$，故

$$n=2\int_{|\boldsymbol{k}|<k_F}\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}=\frac{k_F^3}{3\pi^2}. \tag{7.6}$$

同样对每个态的动能 $k^2/2$ 积分，得到 $T/\Omega=k_F^5/(10\pi^2)$。将局域密度代替常密度得到

$$T_{\mathrm{TF}}[n]=\frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3}\int n^{5/3}\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{7.7}$$

连同 $\int vn$、经典 Hartree 能和选定的交换关联近似，对 n 作带粒子数约束的变分，可得 $\frac{1}{2}(3\pi^2)^{2/3}n^{2/3}+v+v_H+v_{xc}=\mu$。问题是局域均匀气动能难以描述轨道节点和原子壳层。降低变量数量并没有使未知泛函自动变简单。

7.5 Kohn–Sham 辅助体系

为保留量子动能的轨道结构，引入一个与真实体系具有相同密度的无相互作用辅助体系。先在可用该辅助体系表示的密度范围内讨论，必要时允许分数占据。记自旋轨道占据数为 f_i，则

$$n=\sum_i f_i|\phi_i|^2,\qquad T_s=\sum_i f_i\langle\phi_i|-\nabla^2/2|\phi_i\rangle. \tag{7.8}$$

定义 $E_H[n]=\frac{1}{2}\iint n(\boldsymbol{r})n(\boldsymbol{r}')/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$，并令 $E_{xc}=F-T_s-E_H$。因此

$$E[n]=T_s+\int vn+E_H+E_{xc}+E_{NN}. \tag{7.9}$$

E_{xc} 不仅包含非经典相互作用，还包含真实动能与辅助动能之差。将它误认为“只是一小部分 Coulomb 修正”会误解这个精确分解。

对 Hartree 能变分时，两个密度因子各贡献相同的一项，消去 1/2，得到 $v_H(\boldsymbol{r}) = \int n(\boldsymbol{r}')/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$。再定义 $v_{xc} = \delta E_{xc}/\delta n$。对正交轨道作带约束变分，利用 $\delta n/\delta\phi_i^* = f_i\phi_i$，得

$$[-\nabla^2/2 + v + v_H + v_{xc}]\phi_i = \varepsilon_i\phi_i. \tag{7.10}$$

这里假定交换关联项具有局域势表示；轨道依赖泛函的广义 KS 情形需另作处理。辅助行列式用于产生密度，通常不等于真实相互作用基态波函数。

7.6 自洽、总能量与有限温度

给出 n_{in}，建势并解轨道，再算 n_{out}。可用 $n_{\mathrm{next}} = (1-\alpha)n_{\mathrm{in}} + \alpha n_{\mathrm{out}}$ 混合。收敛要检查密度残差，而不能只看连续两次能量很接近。自洽点也不必是最低能解，尤其在磁性和多种占据可能时。

自洽后对轨道方程取期望并按占据求和：$\sum_i f_i\varepsilon_i = T_s + \int vn + 2E_H + \int nv_{xc}$。代回能量式得到

$$E = \sum_i f_i\varepsilon_i - E_H + E_{xc} - \int nv_{xc}\mathrm{d}\boldsymbol{r} + E_{NN}. \tag{7.11}$$

未自洽时输入势与输出密度不同，不能随意使用这一简化形式；动能可从轨道直接计算，或明确用建轨道时的输入势扣除。

有限电子温度下，应最小化自由能而非能量。对固定粒子数的密度算符 Γ，熵为 $S = -k_{\mathrm{B}}\,\mathrm{Tr}\,\Gamma\ln\Gamma$，自由能为 $\mathrm{Tr}\,\Gamma H - TS$。在密度固定的态中约束搜索，可定义 $F_T[n] = \inf_{\Gamma\to n}\{\mathrm{Tr}\,\Gamma(T+W) + k_{\mathrm{B}}T\,\mathrm{Tr}\,\Gamma\ln\Gamma\}$。外势项随后加入，保持“普适内部部分”与外势分开。

在 KS 辅助态中，以 $0 \le f_i \le 1$ 的自旋轨道占据表示熵 $S_s = -k_{\mathrm{B}}\sum_i[f_i\ln f_i + (1-f_i)\ln(1-f_i)]$。对占据变分，并固定平均电子数，给出 $\varepsilon_i - \mu + k_{\mathrm{B}}T\ln[f_i/(1-f_i)] = 0$，即 Fermi–Dirac 分布。数值展宽不一定代表真实电子温度，电子温度也不自动等于核温度。

第八章　交换关联近似：把未知泛函变成计算

资料对应：手写笔记第 *41–43* 页。

8.1　局域近似为什么有物理起点

KS 方程把未知多体信息集中到 E_{xc}，但集中不等于解决。最简单的物理参照是均匀电子气：若密度在相关长度上变化缓慢，每个小区域可以近似为同密度均匀气，得到局域密度近似

$$E_{xc}^{\mathrm{LDA}}[n]=\int n(\boldsymbol{r})\epsilon_{xc}^{\mathrm{unif}}(n(\boldsymbol{r}))\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.1}$$

ϵ_{xc} 是每电子能量，$n\epsilon_{xc}$ 才是每体积能量。普通链式求导给出 $v_{xc}=\epsilon_{xc}+n\mathrm{d}\epsilon_{xc}/\mathrm{d}n$。非自旋极化均匀气的交换能为 $E_x=-C_x\int n^{4/3}$，$C_x=\frac{3}{4}(3/\pi)^{1/3}$，所以 $v_x=-\frac{4}{3}C_xn^{1/3}$。这也检查了每电子与每体积定义的差别。

均匀极限提供受控参照，但真实成键区并不均匀。LDA 在某些体系的成功还涉及积分平均和误差抵消，不能反过来证明“局域密度近似对任意体系严格成立”。磁性体系还需把总密度分成 $n_\uparrow,n_\downarrow$，使用自旋密度泛函。

8.2　梯度信息如何进入势

GGA 取 $E_{xc}=\int f(n,\nabla n)\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。对密度变分：

$$\delta E_{xc}=\int\left[\frac{\partial f}{\partial n}\delta n+\frac{\partial f}{\partial(\nabla n)}\cdot\nabla\delta n\right]\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{8.2}$$

在周期边界或边界变分消失时，对第二项分部积分，得到

$$v_{xc}=\frac{\partial f}{\partial n}-\nabla\cdot\frac{\partial f}{\partial(\nabla n)}. \tag{8.3}$$

遗漏散度项会得到错误的力和自洽势。PBE、BLYP 等名字代表不同的具体函数与约束，并非仅仅代表“用了梯度”。meta-GGA 再引入轨道动能密度 $\tau=\frac{1}{2}\sum_i f_i|\nabla\phi_i|^2$ 等信息；由于它依赖轨道，变分结构一般比局域乘法势复杂。

8.3 为什么混入精确交换

对单电子，真实 W 为零，因此精确泛函必须满足 $E_{xc} = -E_H$，同时 $T_s = T$。许多半局域泛函不能准确做到这种自相互作用抵消。混合泛函将一部分行列式交换积分引入，例如

$$E_{xc}^{\mathrm{PBE0}} = \tfrac{1}{4} E_x^{\mathrm{exact}} + \tfrac{3}{4} E_x^{\mathrm{PBE}} + E_c^{\mathrm{PBE}}. \tag{8.4}$$

这里的精确交换指在当前轨道上计算的 Fock 型交换，并不意味着整个多体计算精确。其变分产生非局域算符，通常属于广义 KS 理论。

远距离交换在固体中受到电子屏蔽。范围分离用恒等式

$$\frac{1}{r} = \frac{\mathrm{erfc}(\omega r)}{r} + \frac{\mathrm{erf}(\omega r)}{r} \tag{8.5}$$

分开短程与长程，再分配不同交换比例。ω 具有长度倒数的量纲；改变它就是改变模型。介电依赖混合泛函中 $\alpha \sim 1/\epsilon_\infty$ 是受屏蔽启发的方案，不是对全部材料成立的恒等式。金属、小能隙体系和非均匀界面尤其不能简单套用一个常数比例。

8.4 色散为何需要非局域信息

设两个中性片段相距很远，密度几乎不重叠。局域或半局域积分接近两个片段的能量之和，却无法感知相距很远的偶极涨落相关，因此一般缺失正确的长程色散吸引。成对修正的基本形式是 $E_{\mathrm{disp}} = -\sum_{A<B} f_{\mathrm{damp}}(R_{AB}) C_{6,AB}/R_{AB}^6 + \cdots$，阻尼避免把短程作用重复计入。非局域相关泛函则直接耦合不同位置的密度。多体屏蔽可能使简单成对模型不足。

更高层方法还可用密度响应描述相关，如 RPA；它需要空态或等效响应信息，计算与收敛要求不同。引入更多变量不保证每一种性质都更准。实际比较必须保持几何、基组、赝势和采样标准一致，并针对目标量判断近似，而不是只根据泛函在“阶梯”上的位置排序。

第九章　轨道能量、电子数与带隙

资料对应：手写笔记第 *44–49* 页。

9.1　先定义实验过程，再问本征值的含义

从 N 电子系统移去一个电子的能量为 $I = E(N-1) - E(N)$，加入电子释放的能量为 $A = E(N) - E(N+1)$。固定核几何时这是垂直电离能与电子亲和能；允许几何弛豫会改变定义。电子亲和能并不总为正。基本带隙定义为

$$E_g = I - A = E(N+1) + E(N-1) - 2E(N). \tag{9.1}$$

它比较不同电子数的多体总能量。KS 轨道隙 $\varepsilon_L - \varepsilon_H$ 则是同一个辅助算符的两个本征值差，二者从定义上就没有自动相等的理由。光学激发还保持电子数不变，包含电子与空穴的相互作用，也须与基本带隙区分。

9.2　Janak 关系是导数关系

将轨道占据 f_i 视为连续变量，$n = \sum_i f_i |\phi_i|^2$。在轨道已经驻定、泛函可作相应导数的分支上，轨道随 f_i 改变的隐式一阶项由驻值条件消去。显式求导得

$$\frac{\partial E}{\partial f_i} = \langle \phi_i | T | \phi_i \rangle + \int (v + v_H + v_{xc}) |\phi_i|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \varepsilon_i. \tag{9.2}$$

因此改变一个占据时，总能量差是 $\int \varepsilon_i(f)\mathrm{d}f$。只有该轨道本征值沿路径不变，才可把积分直接换成某一个端点值。整数电子数处若存在导数不连续，还必须区分左、右导数。

9.3　分数电子数不意味着把一个电子切开

平均电子数 $N + \eta$（$0 \le \eta \le 1$）可以由两种整数态的统计混合实现：

$$\Gamma = (1-\eta) |\Psi_N\rangle\langle\Psi_N| + \eta |\Psi_{N+1}\rangle\langle\Psi_{N+1}|. \tag{9.3}$$

它以概率 $1-\eta$ 有 N 个电子，以概率 η 有 $N+1$ 个电子。密度是两个一体密度的混合，不能把多体 $|\Psi_N|^2$ 直接写成三维密度。

由于能量与平均粒子数都对 Γ 线性，固定平均粒子数的最小能量是整数能量点的下凸包。在相邻整数基态位于该凸包、且所需束缚态存在的通常情形，得到

$$E(N+\eta) = (1-\eta)E(N) + \eta E(N+1). \tag{9.4}$$

这条分段直线在整数处的斜率从 $\mu^- = -I$ 跳到 $\mu^+ = -A$，跳变量恰为 $I - A$。这是严格系综思想的结果，不是从平滑近似泛函拟合曲线得到的经验规律。

9.4 导数不连续如何补足 KS 带隙

在精确的局域 KS 描述下，密度在跨过整数电子数时连续趋近，但交换关联势可以整体跳过一个常数 Δ_{xc}。常数平移不改变轨道，因而密度连续不要求势也连续。取从 N 下方到达整数的 KS 势作为基准，则

$$\mu^- = \varepsilon_H^-, \qquad \mu^+ = \varepsilon_L^- + \Delta_{xc}, \qquad E_g = (\varepsilon_L^- - \varepsilon_H^-) + \Delta_{xc}. \tag{9.5}$$

不能因为加入一个电子对宏观晶体的相对密度改变趋零，就丢掉这个有限常数跳跃。半局域近似还存在偏离分段线性的曲率误差，因此它们的能隙误差不能仅靠一句“少了导数不连续”完整解释。广义 KS 的非局域算符会重新分配轨道隙与剩余不连续，不能不加说明地套用局域 KS 分解。

对有限束缚体系，若精确 KS 势在无穷远取零，最高占据本征值满足 $\varepsilon_H = -I$。其物理线索是远处密度由最低电离通道控制，呈主导指数 $e^{-2\sqrt{2I}r}$；KS 最慢衰减占据轨道给出 $e^{-2\sqrt{-2\varepsilon_H}r}$。匹配同一精确密度的衰减指数得到该关系。这个渐近论证要求正确的边界及主导通道，不能推广为“所有 KS 本征值都等于加减电子能量”。

9.5 计算时如何避免混淆

总能量差方法 ΔSCF 直接计算 $N, N\pm1$ 的能量，让电子弛豫进入结果。有限孤立系统需要足够大的空间与合理边界；周期带电超胞需要处理补偿背景和有限尺寸静电误差。近似泛函误差不会因取差就自动消失。报告带隙时应明确是 KS、广义 KS、总能量基本带隙还是光学带隙，并说明几何是否固定。

第十章　周期固体、基组与赝势

资料对应：原英文稿第 *10* 章；朋友的 *50* 页笔记未覆盖本章。

10.1　平移对称性如何减少未知量

晶体有无限多个原胞，逐原子求解不可行。设原胞平移向量为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$，晶格向量为 $\boldsymbol{R}=\sum_i n_i\boldsymbol{a}_i$，有效势满足 $v(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=v(\boldsymbol{r})$。定义平移算符 $T_R\psi(\boldsymbol{r})=\psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})$。势的周期性以及动能的平移不变性给出 $[H,T_R]=0$。对易来自 Hamilton 算符的对称性，不能仅由 T_R 是酉算符推出。

在共同本征态上写 $T_R\psi=t_R\psi$。酉性保证 $|t_R|=1$，群乘法 $T_RT_{R'}=T_{R+R'}$ 要求本征值满足相同乘法关系，故可写 $t_R=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}$。定义 $u_{n\boldsymbol{k}}=e^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\psi_{n\boldsymbol{k}}$，立即得到

$$\psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})=e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}),\qquad u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R})=u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}).\tag{10.1}$$

这就是 Bloch 形式，n 标记能带。同一个 Bloch 态的模平方在原胞间相同，但波函数本身一般只差相位，而非严格原胞周期。

倒格矢满足 $\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{b}_j=2\pi\delta_{ij}$。令波函数在 $N_i\boldsymbol{a}_i$ 形成的大超胞上周期，则允许 $\boldsymbol{k}=\sum_i(m_i/N_i)\boldsymbol{b}_i$。相差倒格矢的 $\boldsymbol{k}$ 描述等价平移本征值，故只需第一 Brillouin 区。将 Bloch 形式代入 KS 方程，得到原胞内方程

$$\left[-\tfrac{1}{2}(\nabla+\mathrm{i}\boldsymbol{k})^2+v_s(\boldsymbol{r})\right]u_{n\boldsymbol{k}}=\varepsilon_{n\boldsymbol{k}}u_{n\boldsymbol{k}}.\tag{10.2}$$

无限晶体问题转化为不同 $\boldsymbol{k}$ 参数下的有限原胞问题。

10.2　积分采样与能带路径不是同一件事

每原胞的 Brillouin 区平均为 $\Omega_{BZ}^{-1}\int_{BZ}A(\boldsymbol{k})\mathrm{d}^3k$，其中 $\Omega_{BZ}=(2\pi)^3/\Omega_{\mathrm{cell}}$。数值上用 $\sum_k w_kA(\boldsymbol{k})$，权重和为一。若 u 在原胞归一化，电子密度为 $n(\boldsymbol{r})=\sum_{nk}w_kf_{nk}|u_{nk}(\boldsymbol{r})|^2$，自旋简并是否计入 f 必须前后一致。

Monkhorst–Pack 网格的一种写法是 $\boldsymbol{k}=\sum_i(2m_i-N_i-1)\boldsymbol{b}_i/(2N_i)$，$m_i=1,\dots,N_i$。晶体对称性可把等价点合并，但合并权重必须来自整个离散网格。画能带的高对称路径只是一

条线，不能代替三维积分网格。金属的占据在 Fermi 面附近变化快，通常比绝缘体需要更细的采样与展宽收敛检查。

无磁、无自旋轨道耦合且势为实标量时，复共轭把 $\boldsymbol{k}$ 态映为同能量的 $-\boldsymbol{k}$ 态。在合适基中 Γ 点可选实轨道。这不意味着所有具有时间反演对称性的系统都有 Dirac 锥；能带交叉还依赖其他对称性和能带结构。含自旋时，时间反演也不能简单等同于复共轭。

10.3 平面波为什么方便

周期函数可展开为 $u_{n\boldsymbol{k}} = \Omega_{\mathrm{cell}}^{-1/2}\sum_G c_{n\boldsymbol{k}}(G)e^{\mathrm{i}\boldsymbol{G}\cdot\boldsymbol{r}}$。由于 $\nabla e^{\mathrm{i}Gr} = \mathrm{i}\boldsymbol{G}e^{\mathrm{i}Gr}$、$\nabla^2 e^{\mathrm{i}Gr} = -G^2e^{\mathrm{i}Gr}$，动能在倒空间对角。保留 $|\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G}|^2/2 \le E_{\mathrm{cut}}$ 的项，把无限基变成有限基。增大截断在固定几何、嵌套基和充分求解下扩大变分空间，但实际计算还要控制积分网格等误差。

势能乘法在实空间方便，故常以 FFT 在两种表示之间切换。密度包含 $c^*(G)c(G')e^{\mathrm{i}(G'-G)r}$；若轨道波矢最大为 $G_{\max}$，密度包含至 $2G_{\max}$ 的成分，对应四倍动能截断。这是平面波乘积的几何结论；超软赝势或 PAW 增广密度可能需要更高密度截断，不能机械设成四倍。

Poisson 方程 $\nabla^2 v_H = -4\pi n$ 给出 $v_H(G) = 4\pi n(G)/G^2$，仅对 $G \neq 0$ 成立。电子密度的 $n(0)$ 是平均电子数密度，不为零。周期静电的零模需要结合离子电荷、中性条件和势零点约定处理。带电超胞还涉及补偿背景，不能把零模发散解释成分子也变为零。

10.4 赝势为何与基组选择相连

核附近全电子轨道快速变化，并与芯态正交；直接用平面波表示需很高截断。赝势在芯区内用平滑价态与有效作用替代显式芯电子，同时希望保持芯区外的散射性质。对某个角动量通道，模守恒构造要求参考能量和芯区外径向函数匹配，并满足

$$\int_0^{r_c} |R_l(r)|^2 r^2 \mathrm{d}r = \int_0^{r_c} |\widetilde{R}_l(r)|^2 r^2 \mathrm{d}r. \tag{10.3}$$

这是约束之一，不是“任意平滑后就等价”的保证。不同角动量需要不同作用，因而赝势一般包含非局域投影项。可转移性必须在不同价态、成键和压强环境中检验。

局域原子轨道基则以较少函数描述成键，但需要控制基组完备性与近线性相关。Slater 型径向函数有 $e^{-\zeta r}$ 的衰减，Gaussian 型用多项式乘 $e^{-\alpha r^2}$，便于积分运算。移动原子会移动局域基，所以力中要考虑第四章的 Pulay 项。实空间有限差分是另一种选择，例如 $\partial_x^2\psi \simeq [\psi(x+a)-2\psi(x)+\psi(x-a)]/a^2$；其网格误差需单独收敛，通常不具有相同的严格变分单调性。

10.5 从能带曲率理解有效质量

在波包半经典近似下，群速度为 $v_\alpha = \hbar^{-1}\partial\varepsilon/\partial k_\alpha$，外力满足 $\hbar\dot{k}_\beta = F_\beta$。对速度再求时间导数，得到

$$\dot{v}_\alpha = \sum_\beta \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\varepsilon}{\partial k_\alpha \partial k_\beta} F_\beta, \qquad (m^{*-1})_{\alpha\beta} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\varepsilon}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}. \tag{10.4}$$

有效质量是带边曲率张量，不是先验输入来决定能带。仅在各向同性抛物线附近，才可简化成一个标量 m^*。

第十一章　从势能曲率到晶格振动

资料对应：原英文稿第 *11* 章；朋友的 *50* 页笔记未覆盖本章。

11.1　平衡结构附近的第一个非平凡近似

电子结构给出核构型的能量 $E(R)$，但一个极小值只告诉我们原子平均停在哪里。温度与零点运动使原子在附近振动，振动频率由势能曲率决定。设平衡位置为 R^0，位移为 $u_{I\alpha}=R_{I\alpha}-R^0_{I\alpha}$。平衡要求一阶导数为零，故

$$E=E_0+\frac{1}{2}\sum_{I\alpha,J\beta}C_{I\alpha,J\beta}u_{I\alpha}u_{J\beta}+O(u^3),\quad C_{I\alpha,J\beta}=\frac{\partial^2 E}{\partial R_{I\alpha}\partial R_{J\beta}}. \tag{11.1}$$

C 是力常数矩阵，$C=-\partial F/\partial R$。光滑能量的混合导数相等，使它对称。Newton 方程变成 $M_I\ddot{u}_{I\alpha}=-\sum_{J\beta}C_{I\alpha,J\beta}u_{J\beta}$。

试取所有原子以同一频率振动，$u_{I\alpha}(t)=U_{I\alpha}e^{-\mathrm{i}\omega t}$，得 $\omega^2 M_I U_{I\alpha}=\sum C_{I\alpha,J\beta}U_{J\beta}$。令 $e_{I\alpha}=\sqrt{M_I}U_{I\alpha}$，便得到普通对称本征问题

$$\sum_{J\beta}D_{I\alpha,J\beta}e_{J\beta}=\omega^2 e_{I\alpha},\qquad D_{I\alpha,J\beta}=\frac{C_{I\alpha,J\beta}}{\sqrt{M_I M_J}}. \tag{11.2}$$

质量加权使相同的势能曲率对重原子产生较低的频率。例如双原子一维弹簧 $E=k(u_1-u_2)^2/2$ 有平移零模和 $\omega^2=k(1/M_1+1/M_2)=k/\mu_{\mathrm{red}}$ 的相对振动。

11.2　冻结位移如何测出曲率

所谓冻结声子或有限位移方法，是暂时把一个坐标移开 $\pm\Delta$，分别计算所有原子的力：

$$C_{I\alpha,J\beta}\simeq-\frac{F_{I\alpha}(R^0+\Delta\boldsymbol{e}_{J\beta})-F_{I\alpha}(R^0-\Delta\boldsymbol{e}_{J\beta})}{2\Delta}. \tag{11.3}$$

中心差分截断误差通常为 $O(\Delta^2)$。但若力有误差 δF，差分误差还含 $O(\delta F/\Delta)$；所以位移越小并非总越好。应收紧电子收敛，比较数个振幅，并先把平衡结构优化到足够小的残余力。

若某本征值 $\omega^2<0$，线性化运动含指数增长而不是振荡，说明该构型在相应方向可能不稳定。很小的负值也可能来自数值误差或不充分收敛，不能只看绘图软件画出的“负频率”就断定新相。

11.3 零模数量取决于系统

孤立非线性分子的整体平移和转动不改变能量，通常有三个平移及三个转动零模，剩 $3N-6$ 个振动模；线性分子只有两个独立转动方向，剩 $3N-5$ 个振动模。固定周期晶胞不能任意刚体转动而保持边界不变，晶体在 $\boldsymbol{q}=0$ 有三个声学平移零模，不能照搬分子的六零模计数。

整体平移使所有原子同向移动，力仍为零，故 $\sum_J C_{I\alpha,J\beta}=0$，称声学和规则。它既是物理约束，也是数值检验；强制修正不能替代检查原始力的收敛。

11.4 从超胞力常数到声子

晶体中以胞标号 l 和胞内原子 κ 区分原子。取振动形式 $u_{l\kappa\alpha}=M_\kappa^{-1/2}e_{\kappa\alpha}(\boldsymbol{q})e^{\mathrm{i}(\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_l-\omega t)}$，代入运动方程，得到

$$D_{\kappa\alpha,\kappa'\beta}(\boldsymbol{q})=\frac{1}{\sqrt{M_\kappa M_{\kappa'}}}\sum_l C_{0\kappa\alpha,l\kappa'\beta}e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{R}_l}. \tag{11.4}$$

超胞决定可可靠恢复的作用距离；极性材料的长程偶极作用还需处理非解析修正。本式采用只在胞向量上带相位的约定，其他加入胞内坐标的约定给出等价频率。

上述正则模可以用经典力学求频率，但声子是它们量子化后的激发。每个独立模的能级为 $\hbar\omega(n+1/2)$，因此即使零温也有零点能。有限温谐振动自由能为

$$F_{\mathrm{vib}}=\sum_{\boldsymbol{q}\nu}\left[\frac{\hbar\omega_{\boldsymbol{q}\nu}}{2}+k_{\mathrm{B}}T\ln(1-e^{-\beta\hbar\omega_{\boldsymbol{q}\nu}})\right], \tag{11.5}$$

其中求和按所需总量或每胞量归一化，刚体零模需另行处理。高温才恢复每模平均能量约 $k_{\mathrm{B}}T$ 的经典极限。因此“频率由经典方程求出”不等于“声子没有量子性”。

第十二章　让电子变量与原子核一起推进

资料对应：原英文稿第 *12* 章；朋友的 *50* 页笔记未覆盖本章。

12.1　Born–Oppenheimer 动力学的计算负担

第四章给出在电子基态势能面上推进原子核的方法：每到一个新构型，先充分求解电子基态，再由能量梯度求力，最后进行核的时间积分。电子自洽循环嵌套在核动力学循环内部。Car–Parrinello 方法的动机，是让电子轨道沿着随核移动的最低能附近连续演化，减少逐步从头最小化的工作。

这里的轨道运动是辅助数值动力学，不是实际电子的含时 Schrödinger 演化。下面为清楚起见采用固定单占据的正交自旋轨道；闭壳层双占据形式须一致地处理占据系数。

12.2　扩展 Lagrange 函数与约束

给轨道引入正的虚拟惯性参数 μ，采用约定

$$L = \frac{1}{2}\sum_{I} M_I |\dot{\boldsymbol{R}}_I|^2 + \mu \sum_{i} \langle \dot{\phi}_i | \dot{\phi}_i \rangle - E[\{\phi\}, R] + \sum_{ij} \Lambda_{ij} (\langle \phi_i | \phi_j \rangle - \delta_{ij}). \tag{12.1}$$

两个动能项都带正号，核动能含速度平方。μ 的量纲使 $\mu\langle\dot{\phi}|\dot{\phi}\rangle$ 为能量；它不是电子的真实质量。本章取复轨道约定，不在该项前再放 $1/2$。

对核坐标应用 Euler–Lagrange 方程，并假设基组不随核移动，得到

$$M_I \ddot{\boldsymbol{R}}_I = -\frac{\partial E}{\partial \boldsymbol{R}_I}. \tag{12.2}$$

对 ϕ_i^* 作独立变分，$\delta L / \delta \dot{\phi}_i^* = \mu \dot{\phi}_i$，所以

$$\mu \ddot{\phi}_i = -\frac{\delta E}{\delta \phi_i^*} + \sum_{j} \Lambda_{ij} \phi_j = -\hat{H}_{\mathrm{KS}} \phi_i + \sum_{j} \Lambda_{ij} \phi_j. \tag{12.3}$$

这里将乘子矩阵的转置重命名，保持 Hermitian 约束力。乘子使轨道保持正交，而不是让所有轨道落到同一个最低态。静止轨道的驻值方程可经占据子空间酉变换化为 KS 本征方程，但一般传播中的轨道并非瞬时基态。

时间不显含的扩展体系在连续精确动力学下守恒

$$E_{\mathrm{ext}} = \frac{1}{2}\sum_I M_I|\dot{\boldsymbol{R}}_I|^2 + \mu\sum_i\langle\dot{\phi}_i|\dot{\phi}_i\rangle + E[\{\phi\},R]. \tag{12.4}$$

这不等于物理核动能加 BO 基态能量：虚拟电子动能也包含其中。数值积分还会带误差。仅见 E_{ext} 近似守恒，不能证明核始终在正确的基态面上运动。

12.3 两能级模型解释频率分离

固定核，令 $H|1\rangle = \varepsilon_1|1\rangle$、$H|2\rangle = \varepsilon_2|2\rangle$，$\Delta = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 > 0$。以归一化试探态 $|\phi\rangle = \cos(\theta/2)|1\rangle + \sin(\theta/2)|2\rangle$ 描述偏离基态的程度。直接计算可得

$$\langle\dot{\phi}|\dot{\phi}\rangle = \dot{\theta}^2/4, \qquad \langle\phi|H|\phi\rangle = \varepsilon_1 + \Delta\sin^2(\theta/2). \tag{12.5}$$

因此 $L = \mu\dot{\theta}^2/4 - \varepsilon_1 - \Delta\sin^2(\theta/2)$。Euler–Lagrange 方程为 $(\mu/2)\ddot{\theta} = -(\Delta/2)\sin\theta$。小振幅下

$$\ddot{\theta} + (\Delta/\mu)\theta = 0, \qquad \omega_e = \sqrt{\Delta/\mu}. \tag{12.6}$$

若电子辅助振动远快于核振动且初始激发很小，轨道有可能保持在移动最低点附近。降低 μ 增大频率分离，却也要求更小时间步。能隙小的金属使这一分离困难，不能把该方法视为对任意体系都自动成立的加速器。

12.4 实际可信性要检验什么

电子与核方程都可用类似 Verlet 的方法推进，但每一步必须同时求满足轨道正交的约束力。随意在无约束传播后归一化单条轨道，既不能确保轨道间正交，也可能破坏原有可逆结构。

实际检查包括轨道正交残差、扩展能量漂移、虚拟电子动能是否持续升高，以及目标结构和动力学量对 μ、步长的收敛。可以抽取若干核构型，重新充分最小化电子，比较 CP 电子能量与 BO 基态能量的差；若差距随时间增大，说明电子已被加热或偏离基态面。最终应与充分收敛的 BO 力或轨迹统计量对照，确认辅助动力学没有显著改变所研究的核运动。